

Решения

Отрасли

Железобетонные конструкции

Предварительно напряжённые железобетонные конструкции

Стальные конструкции Деревянные конструкции Кирпичная кладка

Алюминиевые и лёгкие конструкции Здания Промышленные конструкции

Трубопроводы Конструкции мостов Краны и подкрановые пути Башни и мачты

Стеклянные конструкции Натяжные мембранные конструкции

+ — Подробнее

Решаемые задачи

Проектирование конструкций Расчёт по методу конечных элементов (МКЭ)

Моделирование ветра и создание ветровых нагрузок Расчёт напряжений

Нелинейный расчёт Расчёт на устойчивость

Нелинейный расчёт на потерю устойчивости

Расчёт на кручение с деформацией Динамический и сейсмический расчёт

Нелинейный динамический расчёт Диаграммный метод расчёта

Поиск формы и раскройные формы Стальные соединения

BIM-проектирование

+ — Подробнее

Нормативы

Еврокоды (EC) Немецкие нормативы (DIN) Британские нормативы (BS EN, BS)

Итальянские нормативы (NTC) Американские стандарты

Канадские нормативы (CSA) Австралийские нормативы (AS)

Швейцарские нормативы (SIA) Китайские нормативы (GB, HK)

Индийские нормативы (IS) Мексиканские нормы (RCDF, CFE Sismo 15)

Российские нормы (СП) Нормативы ЮАР (SANS)

Бразильские нормативы (NBR)

Сетевые средства



Карты снеговых нагрузок, скоростей ветра и сейсмических нагрузок



Облачные вычисления



Вики-статик

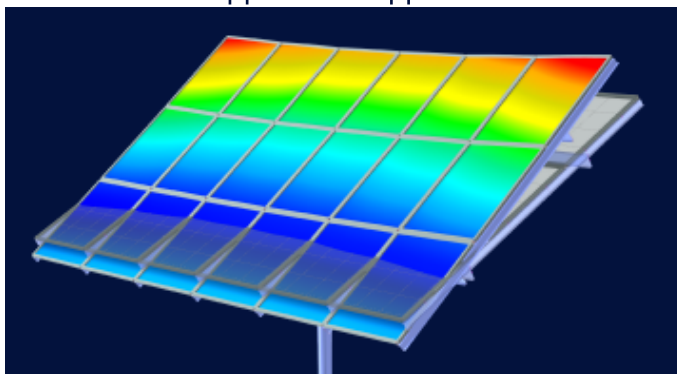


Свойства сечения и профилей из стали

Расчёт конструкций для солнечных систем

Dlubal Software помогает создавать и проверять любую систему крепления для солнечных батарей. Работайте эффективно со стальными, алюминиевыми и бетонными конструкциями в единой среде.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



API Dlubal

Новый сервис Dlubal API (gRPC) предоставляет вам гибкий интерфейс для программного обеспечения для статического анализа на основе Python и C#, с прямым доступом ко всем продуктам Dlubal.

НАЧАЛО РАБОТЫ С API





Продукты



RFEM 6

Единственное ПО МКЭ, которое вам нужно для ваших проектов RFEM 6 является основой модульного семейства программ и служит для определения конструкций, материалов и воздействий для плитных, пластинчатых, оболочных и стержневых конструкций, а также для объемных и контактных элементов.

[Подробнее](#)



Аддоны

[Дополнительные расчёты](#) [Динамический расчёт](#) [Специальные решения](#) [Расчёты Соединения](#)

Dlubal



**Войдите в свою
учётную запись**

зарегистрируйтесь во
Длупал Экстранет, чтобы
максимально
использовать
программное
обеспечение и иметь
эксклюзивный доступ к
вашим личным данным.

Эл. почта

Пароль [Сброс пароля](#)



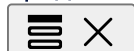
Выполняя вход, вы
соглашаетесь с
[Условиями пользования](#)
и [продаж Dlubal](#)

. Также ознакомьтесь с
нашим [Уведомлением о](#)
конфиденциальности и
[Уведомлением об](#)
использовании файлов
cookie.



Интернет-магазин

[Связаться с отделом
продаж](#)



Основные продукты



RSTAB 9 Знаковая программа для расчёта каркасных конструкций

RSTAB 9 - это мощная программа для расчёта и проектирования 3D конструкций балок, каркасов или ферм, которая помогает инженерам-строителям соответствовать современным требованиям и отражает последние тенденции в области строительного проектирования.

[Подробнее](#)



Аддоны

[Дополнительные расчёты](#) [Динамический расчёт](#) [Специальные решения](#) [Расчёт](#)



RSECTION 1 Пользовательский расчёт сечений

RSECTION поддерживает инженеров-конструкторов, определяя характеристические значения профилей для различных сечений и позволяя проводить последующий анализ напряжений.

[Подробнее](#)



RWIND 3

CFD-программное обеспечение для цифровых аэродинамических труб RWIND 3 представляет собой цифровую аэродинамическую трубу для моделирования потоков воздуха вокруг любых геометрии зданий и расчета ветровых нагрузок на их поверхности.

[Подробнее](#)



API Dlubal

Ваше решение для параметрического моделирования и автоматизации Новый сервис Dlubal API (gRPC) предлагает вам гибкий интерфейс для программ статической расчётной программ Dlubal на базе Python и C#, с прямым доступом ко всему ассортименту продукции Dlubal. Воспользуйтесь бесшовной и мощной интеграцией в ваше программное обеспечение Dlubal — идеально подходит для параметрического моделирования и сложных оптимизационных задач.

[Открыть для себя API](#)



Документация по API

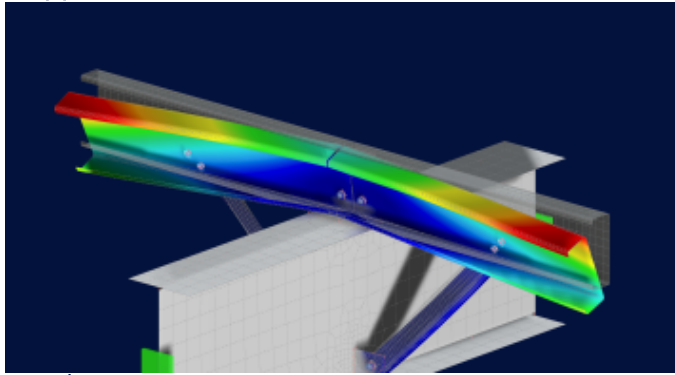
[Указатель](#) [Начало работы](#) [Применение](#) [Объекты моделей](#) [Подписки и цены](#) [Примеры](#)

МКЭ для стальных соединений

Проектирование и анализ стальных соединений с использованием CBFEM, в

соответствии с EN 1993-1-8 и AISC 360, полностью интегрированы в RFEM 6 для более быстрых и точных структурных рабочих процессов.

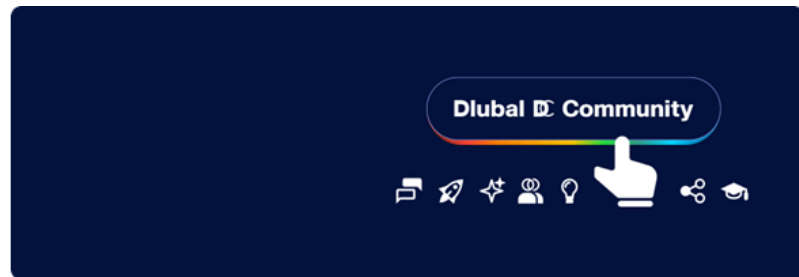
ПОДРОБНЕЕ



Сообщество пользователей Dlubal

Эта платформа предоставляет пространство для технических запросов, обсуждений по структурному анализу и проектированию, предложения новых функций, а также прямого взаимодействия с командой Dlubal и другими пользователями.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ СЕЙЧАС



Устаревшие продукты



RFEM 6



RSTAB 9



RWIND 3



RSECTION

Онлайн-сервисы



Инструмент Geo-Zone



Характеристики сечения



API



Расчёт в облаке



Модели для загрузки



Сообщество Dlubal



База знаний Вебинары

**Войдите в свою
учётную запись**

зарегистрируйтесь во
Длупал Экстранет, чтобы
максимально
использовать
программное
обеспечение и иметь
эксклюзивный доступ к
вашим личным данным.

Поддержка

Поддержка

Часто задаваемые вопросы (FAQ) База знаний Функции продуктов
Лицензирование Задать индивидуальный вопрос
Наш коллектив техподдержки Предложить новую функцию или идею
Решение проблем с лицензированием и авторизацией
Сообщить о проблеме или ошибке Обновления программ
Проблемы с программой Формулы | Математика - это не скучно!

Курсы

Первые шаги в RFEM Первые шаги в RSTAB Онлайн-обучение
Обучение в Dlubal Индивидуальное обучение Видео Обучающие видеоролики
Вебинары - обучение онлайн Онлайн-курсы

Служба техподдержки

Бесплатная поддержка / сервис Экстранет | Моя учётная запись
Сервисный договор Инструмент Geo-Zone для определения нагрузок
Обновления и модернизации Предыдущие версии программ

Отдел продаж

Интернет-магазин Отдел продаж Свяжитесь с отделом продаж
Записаться на онлайн-презентацию продукта
Что отличает продукцию Dlubal Software?

Ассистентка ИИ Поддержки

Mia – ваш круглосуточный ИИ помощник
Познакомьтесь с вашим личным ИИ-помощником

Бесплатная поддержка и сервис

Нужна помощь? Воспользуйтесь бесплатными вариантами поддержки,
включая круглосуточную помощь ИИ, поддержку по электронной почте и
вебинары.

ПОДРОБНЕЕ



Быстрые ответы

Найдите быстрые ответы на распространенные вопросы о программном
обеспечении Dlubal. Ищите или фильтруйте сотни FAQ, чтобы решить
проблемы в кратчайшие сроки.

ПРОСМОТРЕТЬ FAQ



News

Новости

Актуальные новости Новые функции программ

Подписаться на новостную рассылку Новые программы Блог Dlubal

Обучение

Онлайн-обучение Индивидуальное обучение

Мероприятия

Обзор мероприятий Выставки и конференции Вебинары

Освойте проектирование с помощью вебинаров

Присоединяйтесь к лидерам отрасли и изучайте решения в области строительной инженерии и программного обеспечения. Повышайте свои навыки с помощью наших живых сессий!

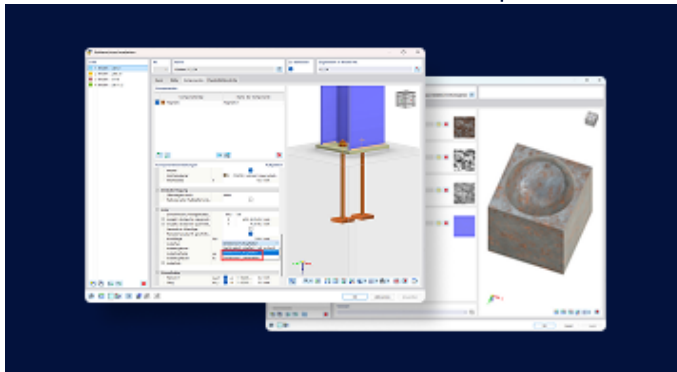
СМОТРЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ



Откройте силу инноваций

Откройте для себя передовые инструменты и усовершенствования, разработанные для повышения эффективности вашего инженерного рабочего процесса.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ



Ресурсы

[Скачать полную версию](#)

Хотите попробовать в работе программное обеспечение Dlubal? У вас есть такая возможность! С бесплатной 90-дневной полной версией вы можете полностью протестировать все наши программы.

[Начать пробную версию](#)

[Бесплатная зона Dlubal](#)

В бесплатной зоне Dlubal ты получишь доступ к вебинарам, статьям и возможностям тестирования программного обеспечения – все бесплатно и удобно собрано в одном месте.

[Подробнее](#)

[Примеры](#)

[Расчётные модели для скачивания](#) [Отправить расчётную модель конструкции](#)

[Вводные примеры и учебные пособия](#) [Контрольные примеры](#)

[Обзор изображений](#)

[Документы](#)

[Онлайн-руководства](#) [Руководства](#) [Буклеты, брошюры и сертификаты](#)

[Ссылки](#)

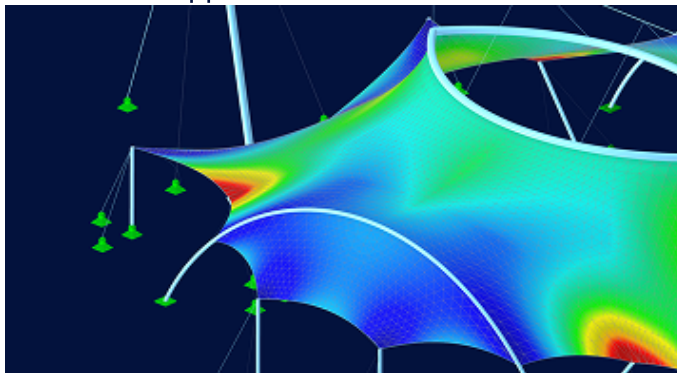
[Проекты заказчиков](#) [Зачем публиковать проект заказчика?](#)

[Как опубликовать проект заказчика?](#) [Опубликовать свой проект](#)

[Бесплатные модели для скачивания](#)

Исследуйте тысячи готовых к использованию конструкционных моделей. Скачивайте, адаптируйте и используйте их в качестве шаблонов, чтобы ускорить ваш процесс проектирования.

[ОТКРЫТЬ МОДЕЛИ](#)



[Зона Dlubal с бесплатными предложениями](#)

Получите экспертную помощь, когда она вам нужна. Наслаждайтесь бесплатной помощью ИИ, поддержкой по электронной почте, живыми вебинарами и премиальными услугами для пользователей договора на обслуживание Pro.

[ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ](#)



Образование

Электронное обучение

RFEM 6 для начинающих Программа RFEM 6 для студентов
Программирование с помощью RFEM 6 и Python
RFEM 6 с Rhino и Grasshopper RFEM 5 для начинающих
Моделирование в программе RFEM 5 Обучающие видео для студентов
Краткие видеоуроки по работе с программами Dlubal
Лучшие советы и рекомендации в RFEM Записи онлайн-тренингов Dlubal
Записанные вебинары Dlubal

Студентам и учебным заведениям

Бесплатные программы для расчёта конструкций для студентов
Запросить или продлить бесплатную студенческую версию
Запрос на бесплатную версию для преподавателей
Отправить студенческую работу Зачем публиковать дипломную работу?
Дипломные работы с использованием ПО для расчёта конструкций Dlubal
Software
Бесплатные программы для расчёта конструкций для учебных заведений
Запросить пакет для учебных заведений
Бесплатное ознакомительное обучение в вашем ВУЗе
Запросить дату проведения обучения

Платформа знаний

Первые шаги в RFEM Видео Онлайн-руководства
Wiki-сайт для расчета конструкций База знаний
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Интерактивная система

Подкаст Блог Dlubal
Ознакомление с проектированием и расчётом конструкций

Первые шаги с RFEM 6

Начните работать с RFEM 6 и узнайте, как быстро вы можете моделировать и рассчитывать. Настройте с помощью дополнительных модулей для еще больших возможностей.

НАЧАТЬ



Бесплатные программы расчёта конструкций для студентов
Тысячи студентов по всему миру уже пользуются преимуществами программного обеспечения Dlubal. Получайте бесплатный доступ, обучение и экспертную поддержку в течение всего периода обучения.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ



Компания

О компании

История и факты Философия компании Почему Dlubal Software?

Сравнение продуктов Политика в области качества Коллектив Dlubal

Контакты

Офисы Dlubal по всему миру Авторизованные реселлеры Dlubal

Ссылки

Отзывы клиентов Проекты заказчиков Реализованные проекты

Несколько причин опубликовать свой проект в рубрике "Проекты наших заказчиков"

Контрольные примеры Ваш отзыв Участие в исследовательских проектах

Наши клиенты

Мы представляем наших клиентов, которые реализуют свои проекты с помощью программного обеспечения Dlubal. Узнайте, как наши клиенты во всем мире внедряют инновационные решения в строительстве и инженерии с помощью передовых инструментов для статических и динамических анализов.

Посмотреть наших заказчиков

Совместное достижение успеха

Узнайте, как ведущие инженеры по всему миру доверяют нашим решениям, чтобы улучшить свои проекты с нашей помощью.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



Знакомство с экспертами

Наши преданные делу инженеры готовы помочь вам с моделированием, проектированием и техническими задачами — в любое время и в любом месте.

СВЯЗАТЬСЯ С САППОРТОМ



Карьера

Карьера

Вакансии Коллективы Блог сотрудников Анализ результатов

Вакансии

Все открытые вакансии Разработка продуктов Поддержка клиентов
Отдел продаж Маркетинг Разработка программного обеспечения
Администрация Стажёры Другие

Команды

Разработка продуктов Клиентский сервис Продажи Маркетинг Разработка ПО
Администрация

Почему Dlubal?

Корпоративная культура Преимущества для сотрудников

Постройте свою будущую карьеру вместе с нами

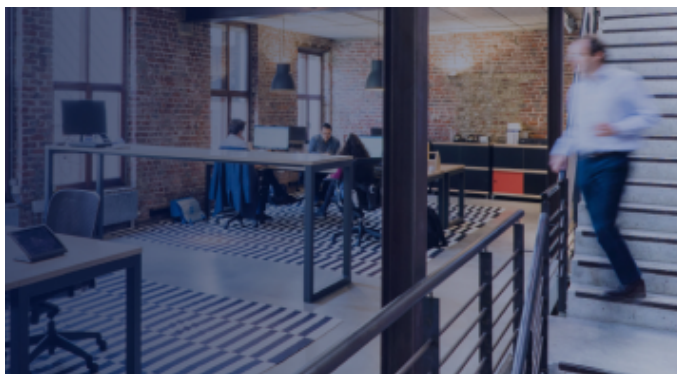
Раскройте, как наша команда формирует будущее инженерии. Узнайте об инновациях, росте и захватывающих задачах.



Найдите свою работу мечты

Присоединяйтесь к мировому лидеру в области инженерного программного обеспечения и поднимите свою карьеру на новые высоты.

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ



Интернет-магазин

Пробная версия бесплатно на 90 дней



Войдите в свою учётную запись

зарегистрируйтесь во Длупал Экстранет, чтобы максимально использовать программное обеспечение и иметь эксклюзивный доступ к вашим личным данным.



Русский ▼

Язык

Deutsch English Français Español Português Italiano Český Polski Русский
中文(简体)

Обзор

- > Интерфейс пользователя и настройки
- > Пользовательский интерфейс

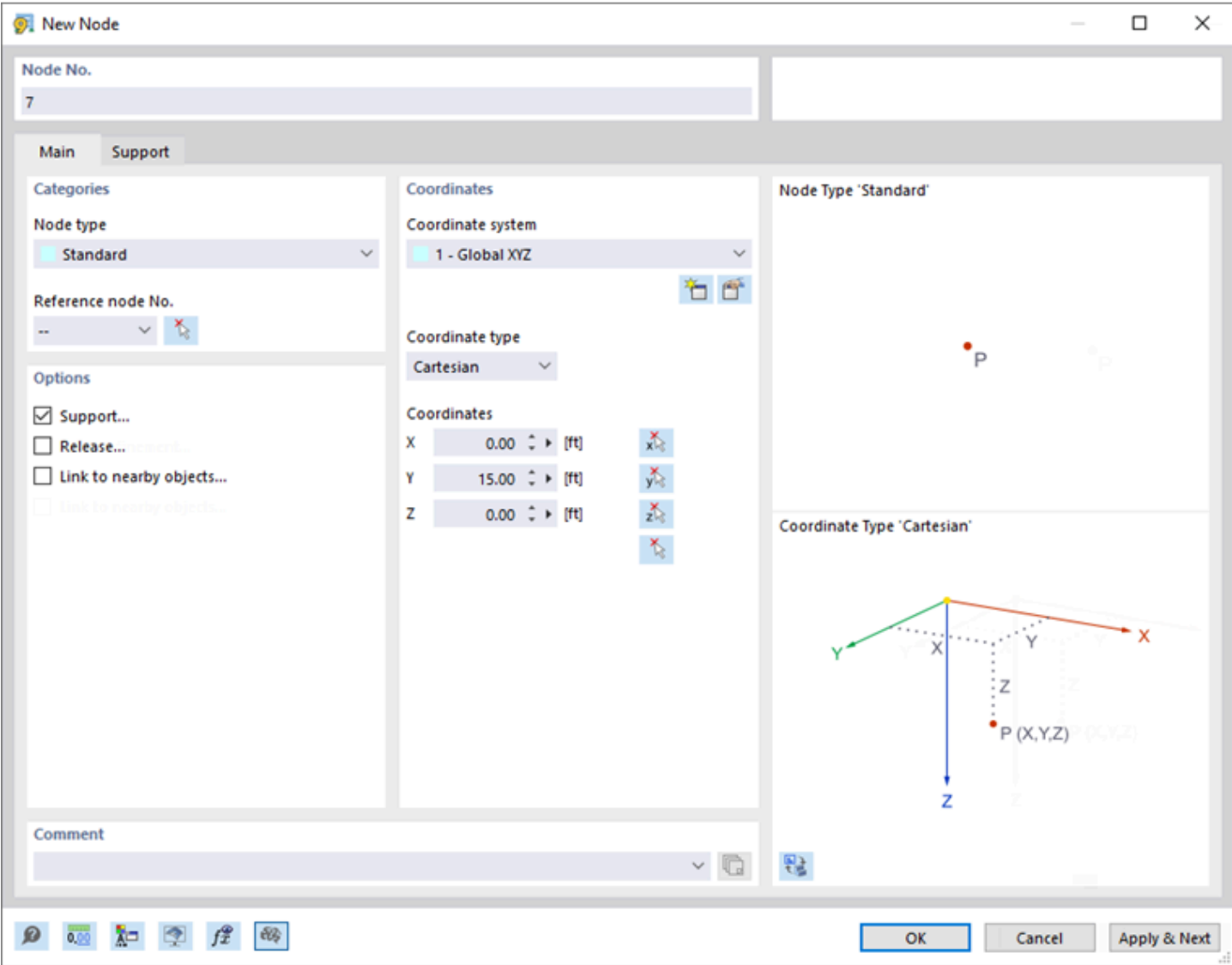
Изменение языка программы Смена единиц измерения Настройка цвета и типа изображения объектов
Настроить рабочую директорию Параметры экспорта и импорта

Узел

Навигатор Таблицы

- > Диалоговые окна

Открытие диалогового окна для ввода новых объектов Открытие диалога для изменения объектов
Геометрия модели определяется через узлы. Они составляют основу для всех стержней. При
графическом вводе стержней узлы создаются автоматически.
Контроль графики Возможности программы опции программы



Случаи несовершенств Несовершенства стержня Несовершенства блока стержней

Диалоговое окно "Создание узла"

Номер узла назначается автоматически, но его можно изменить. Порядок в нумерации не имеет значения. Нумерация может быть не последовательной, пробелы в нумерации допустимы.
Основы Загружения Воздействия Расчётные ситуации Сочетания воздействий Сочетания нагрузок
Результирующие комбинации Параметры статического расчёта Мастер комбинаций

Соотношения загружений
Инфо

Вы можете изменить порядок номеров узлов в любое время с помощью функций **Перенумеровать** в меню **Инструменты**.

Нагрузки на стержни из нагрузки на поверхность

Основы
Нагрузки на стержень из произвольной распределенной нагрузки Заимствование реакций опор
Вкладка **Основы** управляет основными параметрами узлов.

Снеговые нагрузки Ветровые нагрузки

Тип узла

В списке доступны различные типы узлов. Узловые нагрузки Нагрузки на стержень Нагрузки на блок стержней Вынужденные деформации узлов

Categories

Node type

Standard

Standard

Between Two Nodes

Between Two Points

On Member

Начало расчета Расчётные диаграммы

Тип узла

Стандартный. Этот тип узла используется в большинстве случаев. Стандартные узлы можно свободно размещать в рабочей плоскости или в пространстве используя координаты. При графическом вводе стержней также создаются стандартные узлы. Стандартные узлы отображаются в модели красным цветом. Система координат Фиксации объектов Плоскости обреза Коробы обреза Выбор объектов Между двумя узлами. Узел находится на линии соединения между двумя другими узлами. Это исключает необходимость создания стержня и затем деления его промежуточным узлом. Ссылочные узлы и расстояние задаются на другой вкладке.

Функции программы

MainBetween Two Nodes

Parameters

Start node i No.

2

End node j No.

3

Length between i and j

L7.071 [m]

Reference

L

Distance between node k and

Start node i

xi-k3.536 [m]

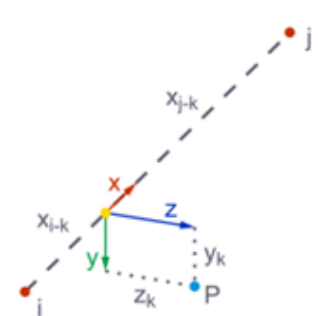
End node j

xj-k3.536 [m]

Offset (local coordinates)

yk0.000 [m]

zk0.000 [m]



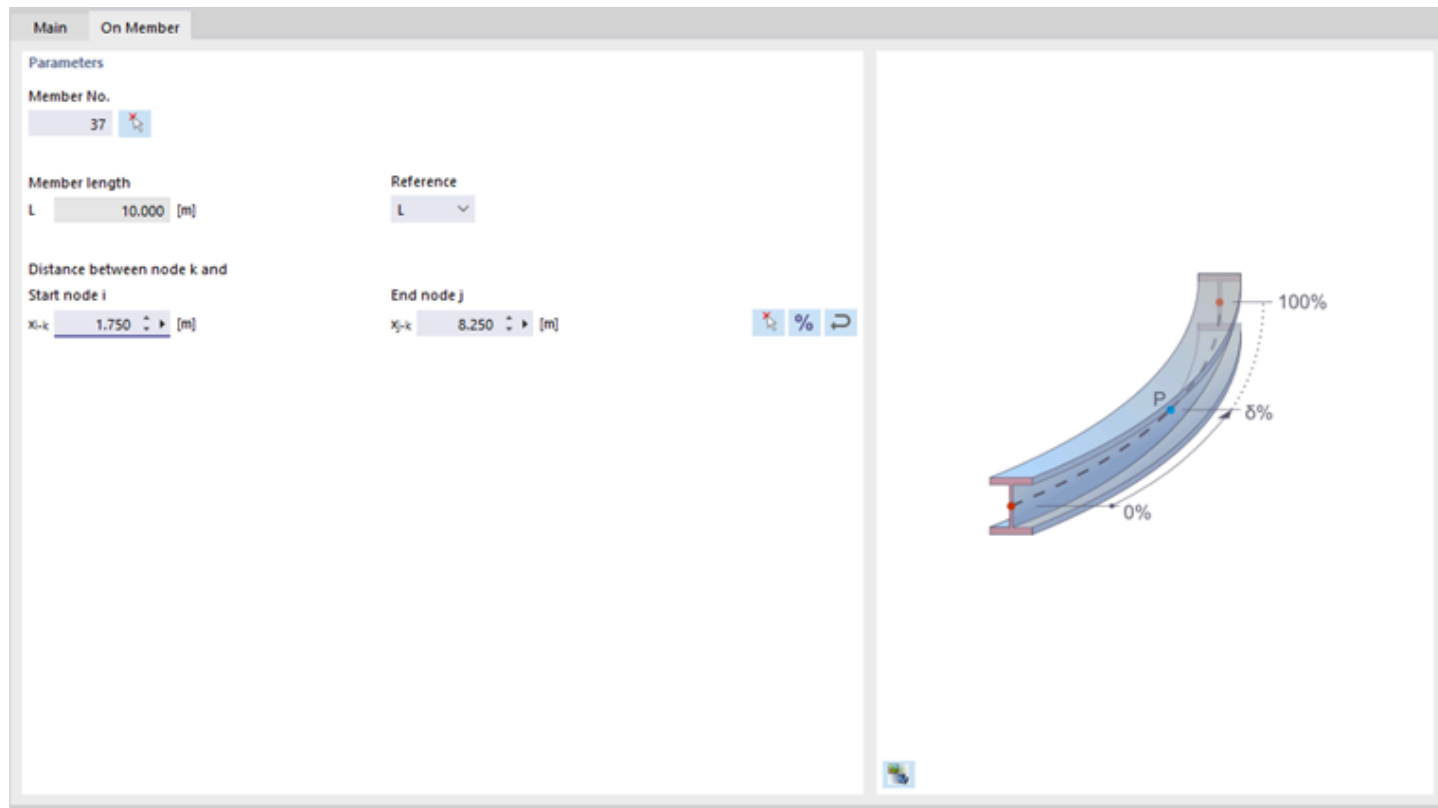
Определение узла между двумя узлами

Между двумя точками. Узел находится на линии соединения между двумя произвольными точками. Точки и расстояние также задаются на другой вкладке (см. изображение [Определение узла между двумя узлами](#)).

На стержне

При этом типе узла стержень не делится на два стержня, а сохраняется как один стержень. Это позволяет, например, расположить точечные боковые опоры на стержне. Стержень и расстояние

задаются на другой вкладке.



Определить узел на стержне

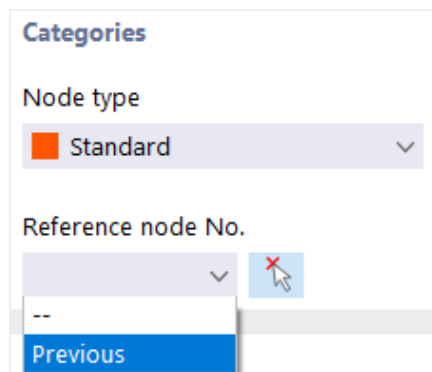


Совет

С помощью кнопки **%** можно переключаться между относительными и абсолютными расстояниями.

Ссылочный узел

Эти координаты, как правило, относятся к началу глобальной системы координат (запись '--'). Также возможно определить координаты относительно другого узла. Это полезно, например, для размещения узла на заданном расстоянии от определенной позиции. Для этого в списке предусмотрена опция 'Предыдущий'. Ссылочный узел может быть введен напрямую или выбран на модели с помощью .



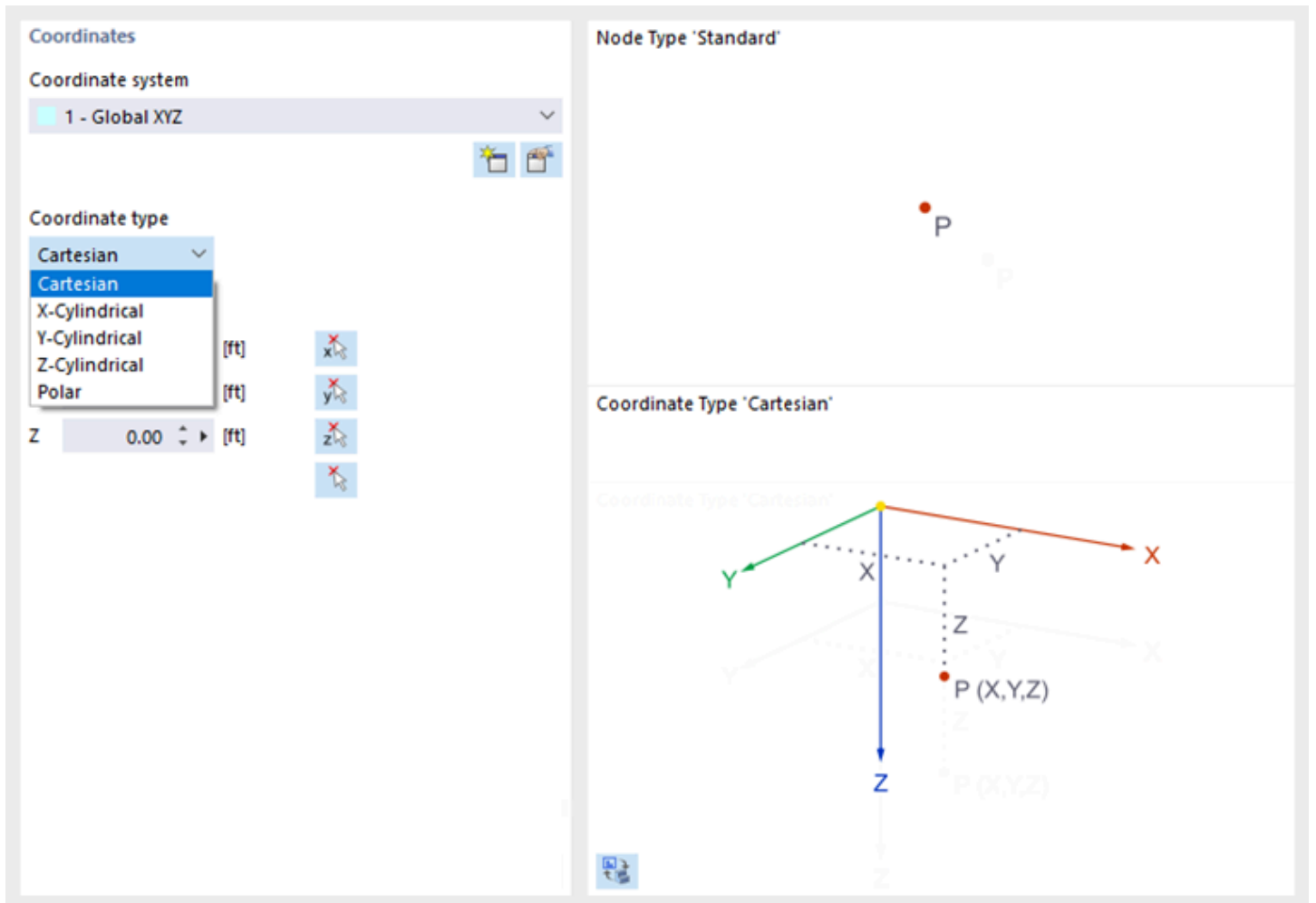
Выбор опорного узла

Система координат

Система координат представляет собой систему отсчета, в которой положение узла в пространстве описывается. В большинстве случаев узлы можно определить в системе координат 'Глобальная XYZ'. Также возможны пользовательские системы координат. В главе [Системы координат](#) описано, как создать новую систему координат. Все системы координат понимаются по часовой стрелке.

Тип координат

Для описания расположения узлов доступны различные форматы, которые зависят от геометрии модели.



Выбор типа координат

В большинстве случаев узлы могут быть определены как тип 'Декартовый': оси X, Y и Z описывают трансляционное расширение (расстояния), при этом все направления равны. Цилиндрические типы координат облегчают ввод вращательно-симметричных геометрий. Положение узла должно быть задано через расстояние, радиус и угол. Полярные координаты позволяют определить узел в сферической системе через радиус и два угла.

Координаты

Положение узла может быть описано его координатами X, Y, Z. В случае цилиндрического или полярного типа координат необходимо указать расстояния и углы. В этом случае также отображаются 'Глобальные координаты' узла в декартовой системе координат.



Инфо

Если вы измените тип координат, RSTAB автоматически настроит координаты.

Кнопка **Применить и далее** позволяет определить несколько узлов, не выходя из диалога.



Совет

С помощью функции **Округление координат узла** в меню **Инструменты** можно округлить координаты до определенного числа десятичных знаков или до фактора ("шаг") (см. видео [Округление координат узла](#)).

Опора

Вы можете назначить опору узлу. Степени свободы и жесткости пружин определяются в условиях опоры (см. главу [Узловые опоры](#)).

Освобождение

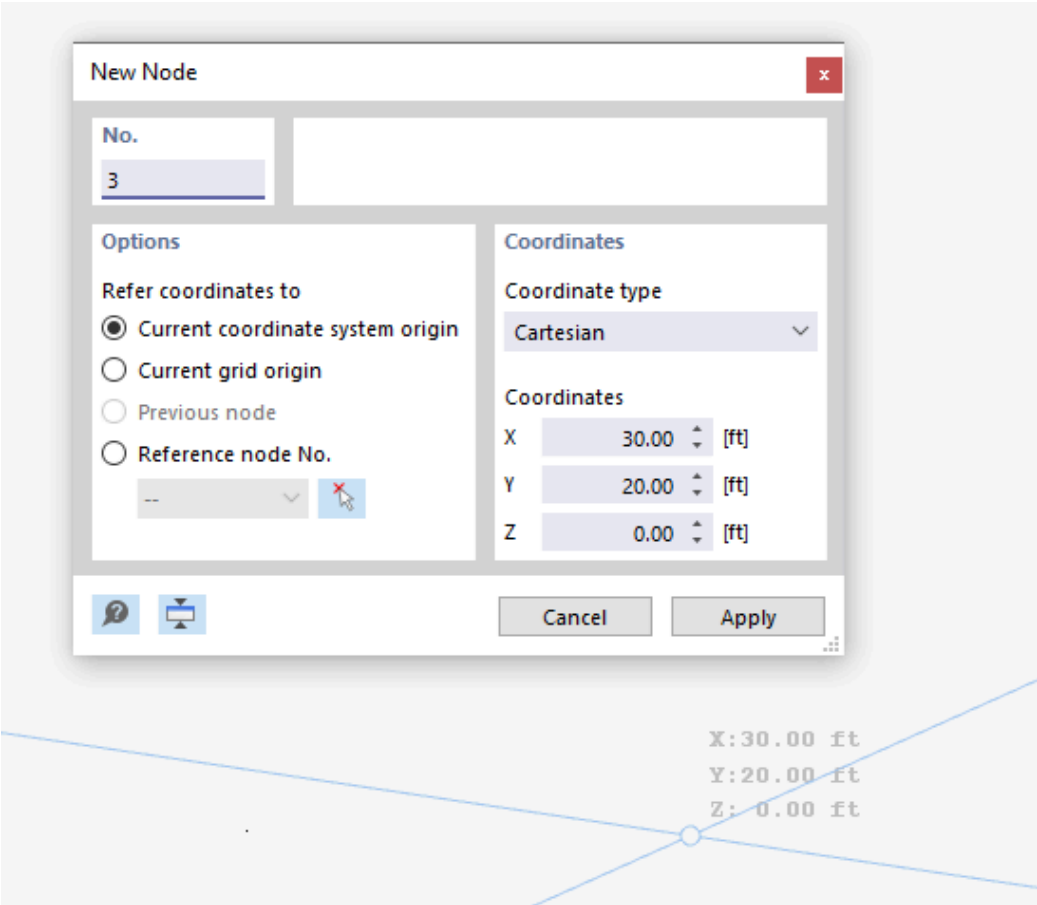
Освобождение узла позволяет отключить модель в этой точке (см. главу [Узловые освобождения](#)). Это позволяет управлять, какие смещения или повороты передаются на узел.

Связь с близлежащими объектами

Связь автоматически соединяет узел с другим объектом, который находится в пределах определенного радиуса от узла (см. главу [Узловые связи](#)). Вы можете назначить тип связи на новой вкладке.

Графическое размещение узлов

Если вы вызовете диалог 'Новый узел' с помощью кнопки  , вы сможете разместить узлы прямо кликом в рабочей плоскости.



↕
↕

Графическая установка узла

Узлы обычно привязаны к точкам сетки, ориентированным по текущей системе координат. Если вы вводите координаты вручную в диалоге, вы также можете применить их с помощью **Применить**. Однако следите, чтобы курсор оставался в окне диалога, чтобы ваш ввод не был перезаписан с новой позиции.

Исходная глава

Основные объекты

Краткая информация ▾

ОсновыТип узлаСсылочный узелСистема координатТип координатКоординатыОпораОсвобождениеСвязь с близлежащими объектамиГрафическое размещение узлов



Совет
Вы можете проверить, лежат ли узлы определенных стержней в одной плоскости, следующими образом: Выберите соответствующие узлы и дважды щелкните на одном из них. В диалоговом окне узла будут

заполнены только те поля ввода координат, значения которых совпадают для **всех** выбранных узлов. Если это не так, вы можете назначить единообразную координату плоскости.

Dlubal

Программы для расчёта и проектирования конструкций
Dlubal Software GmbH

Am Zellweg 2
93464 Тифенбах
Германия

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Прага
Чешская республика

Решения
Железобетонные конструкции Стальные конструкции Деревянные конструкции
Продукты соединения
RFEM 6 RSTAB 9 RSECTION 1 RWIND 3
Поддержка
Часто задаваемые вопросы (FAQ) Задать индивидуальный вопрос
Инструмент Geo-Zone для определения нагрузок Свяжитесь с отделом продаж
Подписаться на новостную рассылку Актуальные новости Обзор мероприятий
Воспользоваться
Бесплатная полная пробная версия Опубликовать свой проект Проекты заказчиков
Онлайн-руководство Dlubal



© 2001-2026 Dlubal Software GmbH | Все права защищены
Правовая информация
О компании
Карта сайта

 Русский 

Язык
Deutsch English Français Español Português Italiano Český Polski Русский 中文(简体)

